

TA 1ºParcial - ROBOTICA

Necesitamos primero 4 códigos básicos que manejan la traslación y rotación del brazo mecánico. Para la mayoría de ejercicios. Los mismos son:

La traslación:

```
Traslacion.m x Rotz.m x Roty.m x Rotx.m x Probar.m x
/MATLAB Drive/Traslacion.m
1 function T=Traslacion(vec)
2 switch length (vec)
3     case 1
4         vec=[vec 0 0]
5     case 2
6         vec=[vec 0]
7     case 3
8         vec=vec
9     otherwise
10         print('Dimension no valida')
11         return
12 end
13
14 T = [1 0 0 vec(1);
15      0 1 0 vec(2);
16      0 0 1 vec(3);
17      0 0 0 1];
18 end
```

Las Rotaciones:

```
z.m x Roty.m x Rotx.m x
function T=Rotz(a)

ca= cosd(a);
sa = sind(a);

T = [ 1 0 0 0;
      0 ca -sa 0;
      0 sa ca 0;
      0 0 0 1];

end
```

```
x Rotz.m x Roty.m x R
Roty.m
function T=Rotz(a)

ca= cosd(a);
sa = sind(a);

T = [ ca 0 sa 0;
      0 1 0 0;
      -sa 0 ca 0;
      0 0 0 1];

end
```

```
Traslacion.m x Rotz.m x Rot
/MATLAB Drive/Rotz.m
1 function T=Rotz(a)
2
3     ca= cosd(a);
4     sa = sind(a);
5
6     T = [ ca -sa 0 0;
7           sa ca 0 0;
8           0 0 1 0;
9           0 0 0 1];
10 end
```

Después están los ejercicios, y como resolver cada caso:

Ej01:

Un sistema OUVW contiene un punto cuyas coordenadas son $ruvw = (-5.00, -9.00, 1.00)$.

Se desea comparar el efecto de aplicar una traslación $p = (-1.00, 2.00, 3.00)$ y una rotación de -126.00° alrededor del eje OZ en dos órdenes distintos.

Caso A: primero se traslada el sistema según p y luego se lo rota.

Caso B: primero se rota el sistema y luego se lo traslada según p .

Calcular las coordenadas finales del punto r en OXYZ para ambos casos.

Caso A:

$rx_A =$

$ry_A =$

$rz_A =$

Caso B:

$rx_B =$

$ry_B =$

$rz_B =$

Código ej01:

```
ruvw = [-5; -9; 1; 1]; % homogéneo
p = [-1 2 3];

% Caso A: traslada primero, rota despues -> Rot * Trans
TA = Rotz(-126) * Traslacion(p);
rA = TA * ruvw
rxA = rA(1); ryA = rA(2); rzA = rA(3);

% Caso B: rota primero, traslada despues -> Trans * Rot
TB = Traslacion(p) * Rotz(-126);
rB = TB * ruvw
rxB = rB(1); ryB = rB(2); rzB = rB(3);
```

Ej02:

Un sistema OUVW ha sido girado -26.00° alrededor del eje 0Y, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (0.00, 0.00, -4.00)$,

y luego ha sido girado 175.00° alrededor del eje 0Z y trasladado un vector $p2 = (-7.00, -1.00, -4.00)$ con respecto al sistema OXYZ.

Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas $ruvw = (-6.00, -8.00, -6.00)$.

$rx =$

$ry =$

$rz =$

Código Ej02:

```
p1 = [0 0 -4];  
p2 = [-7 -1 -4];  
r = [-6; -8; -6; 1]; % homogéneo, con el 1 al final  
  
T1 = Traslacion(p1) * Roty(-26);  
T2 = Traslacion(p2) * Rotz(175);  
  
r2 = T2 * T1 * r  
rx = r2(1); ry = r2(2); rz = r2(3);
```

Ej03:

Sea un robot de dos grados de libertad, articulaciones rotacionales alrededor de los ejes z e y, de longitud $L = 63.801$ cm cuya posición inicial coincide con el eje x (Es decir, $P_i = [L \ 0 \ 0]^T$). Determinar la posición del TCP para cada una de las siguientes rotaciones: $\theta = 0.000^\circ \ \rho = 0.000^\circ$ px = cm py = cm pz = cm ===== $\theta = 45.000^\circ \ \rho = 45.000^\circ$ px = cm py = cm pz = cm ===== $\theta = 90.000^\circ \ \rho = 90.000^\circ$ px = cm py = cm pz = cm ===== $\theta = 135.000^\circ \ \rho = 135.000^\circ$ px = cm py = cm pz = cm ===== $\theta = 180.000^\circ \ \rho = 180.000^\circ$ px = cm py = cm pz = cm =====

Código Ej03:

```
L = 63.801;      % <-- pegás acá la longitud que te dio tu versión del ejercicio

theta = 180;     % <-- vas probando distintos angulos aca
rho    = 180;

px = L * cosd(theta) * cosd(rho)
py = L * sind(theta)
pz = L * sind(rho)
```

OTROS.

Un sistema OUVW ha sido girado 62.00° alrededor del eje OZ, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-4.00, -6.00, -9.00)$, y luego ha sido girado 68.00° alrededor del eje OX, $p2 = (-4.00, -3.00, -3.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-8.00, -9.00, -5.00). rx =

☐  01. Rot alrededor de OZ y luego de OX, $r = (-3.81 \ 3.50 \ -24.27)$  Editar ▼ Listo ▼ v1 Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27 0 1

Un sistema OUVW ha sido girado 62.00° alrededor del eje OZ, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-4.00, -6.00, -9.00)$, y luego ha sido girado 68.00° alrededor del eje OY, $p2 = (-4.00, -3.00, -3.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-8.00, -9.00, -5.00). rx =

☐  02. Rot alrededor de OY y luego de OZ, $r = (-3.55 \ 6.73 \ -16.02)$  Editar ▼ Listo ▼ v1 Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27 0 1

Un sistema OUVW ha sido girado -26.00° alrededor del eje OY, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (0.00, 0.00, -4.00)$, y luego ha sido girado 175.00° alrededor del eje OX, $p2 = (-7.00, -1.00, -4.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-6.00, -8.00, -6.00). rx =

☐  03. Rot alrededor de OX y luego de OZ, $r = (-23.44 \ -2.99 \ -20.28)$  Editar ▼ Listo ▼ v1 Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27 0 1

Un sistema OUVW ha sido girado 67.00° alrededor del eje OX, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-5.00, -3.00, -8.00)$, y luego ha sido girado -25.00° alrededor del eje OY, $p2 = (-8.00, -3.00, -4.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-9.00, -9.00, 0.00). rx =

☐  04. Rot alrededor de OY y luego de OZ, $r = (-5.44 \ 6.71 \ -13.62)$  Editar ▼ Listo ▼ v1 Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27 0 1

Un sistema OUVW ha sido girado 169.00° alrededor del eje OY, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-9.00, -9.00, -8.00)$, y luego ha sido girado -146.00° alrededor del eje OX, $p2 = (-4.00, -8.00, -6.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (-2.00, -4.00, 0.00). rx =

☐  04. Rot alrededor de OY y luego de OZ, $r = (-5.44 \ 6.71 \ -13.62)$  Editar ▼ Listo ▼ v1 Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27 0 1

Un sistema OUVW ha sido girado 117.00° alrededor del eje OZ, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-5.00, -5.00, -9.00)$, y luego ha sido girado -117.00° alrededor del eje OY, $p2 = (-4.00, 0.00, -3.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas ruvw = (0.00, -8.00, -3.00). rx =

☐  06. Rot alrededor de OZ y luego de OY, $r = (-7.46 \ -1.02 \ -0.12)$  Editar ▼ Listo ▼ v1 Juan Pablo Pedroni 15 de mayo de 2026, 09:27 0 1

Un sistema OUVW ha sido girado -89.00° alrededor del eje OZ, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (0.00, -3.00, -4.00)$, y luego ha sido girado -175.00° alrededor del eje OY, $p2 = (-9.00, -4.00, -5.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas $ruvw = (-6.00, -1.00, -1.00)$. $rx =$

☐ 06. Rot alrededor de OZ y luego de OY, $r = (-7.46 \ -1.02 \ -0.12)$

Editar

Listo

v1

Juan Pablo Pedroni
15 de mayo de 2026,
09:27

0

1

Un sistema OUVW ha sido girado -88.00° alrededor del eje OZ, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-2.00, -4.00, -5.00)$, y luego ha sido girado -108.00° alrededor del eje OY, $p2 = (-5.00, -2.00, -4.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas $ruvw = (-7.00, -9.00, -2.00)$. $rx =$

☐ 07. Rot alrededor de OZ y luego de OY, $r = (5.13 \ 0.68 \ -12.53)$

Editar

Listo

v1

Juan Pablo Pedroni
15 de mayo de 2026,
09:27

0

2

Un sistema OUVW ha sido girado -88.00° alrededor del eje OZ, y posteriormente trasladado un vector $p1 = (-2.00, -4.00, -5.00)$, y luego ha sido girado -108.00° alrededor del eje OY, $p2 = (-5.00, -2.00, -4.00)$ con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas $ruvw = (-7.00, -9.00, -2.00)$. $rx =$

☐ 08. Rot alrededor de OZ y luego de OY, $r = (-4.42 \ -4.42 \ 5.99)$

Editar

Listo

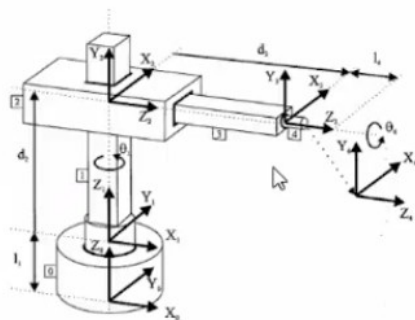
v1

Juan Pablo Pedroni
15 de mayo de 2026,
09:27

0

2

Robot Cilíndrico



Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Datos geométricos:

$$l_1 = 6.00 \text{ cm}, \quad l_4 = 2.00 \text{ cm}$$

Configuración articular:

 $\theta_1 = 22.5^\circ, d_2 = 8.00 \text{ cm}, d_3 = 6.00 \text{ cm}, \theta_4 = -45^\circ$

Parte A: completar la tabla DH.

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4
θ_i				
d_i [cm]				
a_i [cm]				
α_i [°]				

Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

$p_x =$

py =

pZ =

Cilindrico - 01 - $\theta 1=22.5d$
 $d2=8.00$ $d3=6.00$ $\theta 4=-45d$ - p=
 (7.39, 3.06, 14.00) 

Respuesta 04:

```
% ---- Datos fijos del robot ----
```

```
11 = 6;
```

14 = 2;

```
% ---- Configuracion articular ----
```

```
theta1 = 22.5;
```

```
d2 = 8;
```

```
d3 = 6;
```

```
theta4 = -45;
```

```
% ---- Matrices DH ----
```

```
A1 = Rotz(theta1) * Traslacion([0 0 l1]);
```

```
A2 = Rotz(-90) * Traslacion([0 0 d2]) * Rotx(-90);
```

```
A3 = Rotz(0) * Traslacion([0 0 d3]) * Rotx(0);
```

```
A4 = Rotz(theta4) * Traslacion([0 0 14]) * Rotx(theta);
```

```
% ---- Transformacion total ----
```

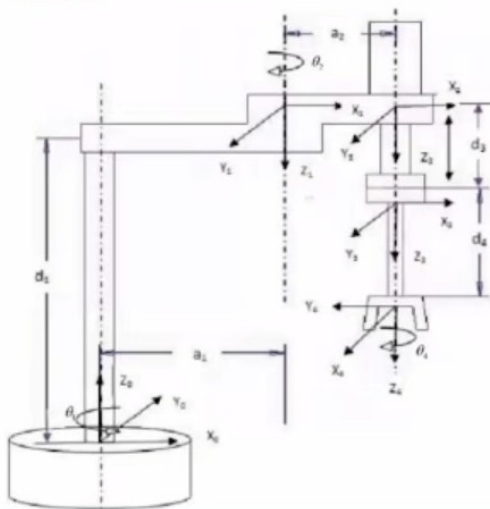
```
T04 = A1 * A2 * A3 * A4;
```

$$p_x = T_{04}(1, 4)$$

```
py = T04(2,4)
```

pz = T04(3,4)

Robot Scara



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para p_x , p_y y p_z ingresar el valor numérico en cm.

En la tabla DH, la cuarta fila usa el corrimiento $\theta_4 + 90^\circ$.

Datos geométricos:

$d_1 = 2.00$ cm, $d_4 = 5.00$ cm, $a_1 = 4.00$ cm, $a_2 = 3.00$ cm

Configuración articular:

$\theta_1 = 90^\circ$, $\theta_2 = -45^\circ$, $d_3 = 4.00$ cm, $\theta_4 = -90^\circ$

Parte A: completar la tabla DH.

	Art 1	Art 2	Art 3	Art 4
θ_i	q1	q2	0	q4+90
d_i [cm]	d1	0	d3	d4
a_i [cm]	a1	a2	0	0
α_i [°]	180	0	0	0

Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

$p_x = -2,1213$

$p_y = 6,1213$

$p_z = -7$

Respuesta 05

```
% ---- Datos fijos ----
```

```
d1 = 2; d4 = 5; a1 = 4; a2 = 3;
```

```
% ---- Configuración articular ----
```

```
theta1 = 90; theta2 = -45; d3 = 4; theta4 = -90;
```

```
% ---- Matrices DH ----
```

```
A1 = Rotz(theta1) * Traslacion([0 0 d1]) * Traslacion([a1 0 0]) * Rotx(180);
```

```
A2 = Rotz(theta2) * Traslacion([0 0 0]) * Traslacion([a2 0 0]) * Rotx(0);
```

```
A3 = Rotz(0) * Traslacion([0 0 d3]) * Rotx(0);
```

```
A4 = Rotz(theta4 + 90) * Traslacion([0 0 d4]) * Rotx(0);
```

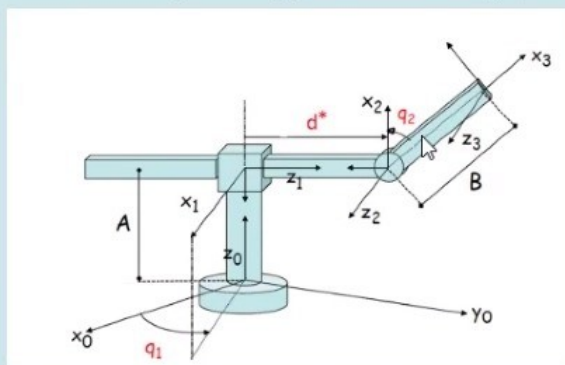
```
T04 = A1 * A2 * A3 * A4;
```

```
p_x = T04(1,4)
```

```
p_y = T04(2,4)
```

```
p_z = T04(3,4)
```

Dado el robot RPR (codo arriba) que se muestra en la figura:



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para p_x , p_y y p_z ingresar el valor numérico en cm.

Considerar que en el estado de reposo x_3 coincide con x_1 y el último eslabón apunta hacia arriba.

Datos geométricos:

$A = 4.00$ cm, $B = 10.00$ cm

Configuración articular:

$q_1 = 90^\circ$, $d = 4.00$ cm, $q_2 = -90^\circ$

	Art 1	Art 2	Art 3
θ_i	q1	-90	q2
d_i [cm]	A	d	0
a_i [cm]	0	0	B
α_i [°]	-90	-90	0

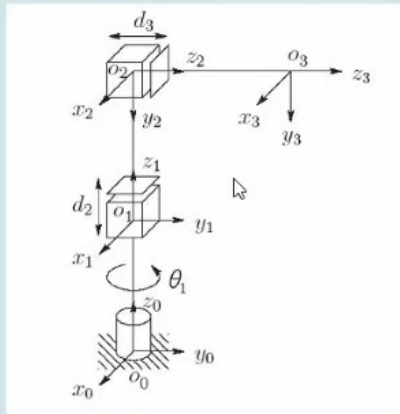
Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

$p_x =$

$p_y =$

$p_z =$

Dado el robot RPP que se muestra en la figura:



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para px, py y pz ingresar el valor numérico en cm.

Considerar que en el estado de reposo x_0 coincide con x_1 .

Datos geométricos:

$h_1 = 6.00$ cm

Configuración articular:

$q_1 = 45^\circ$, $d_2 = 4.00$ cm, $d_3 = 8.00$ cm

Parte A: completar la tabla DH.

	Art 1	Art 2	Art 3
θ_i	q1	0	0
d_i [cm]	h1	d2	d3
a_i [cm]	0	0	0
α_i [°]	0	-90	0

Parte B: usando esa tabla, determinar la posición del efector final.

px =

py =

pz =

Respuesta 07:

```
% ---- Datos fijos del robot ----
h1 = 6;

% ---- Configuración articular ----
q1 = 45;
d2 = 4;
d3 = 8;

% ---- Matrices DH ----
% Art1: theta=q1 (var), d=h1 (fijo), a=0, alpha=0
A1 = Rotz(q1) * Traslacion([0 0 h1]) * Rotx(0);

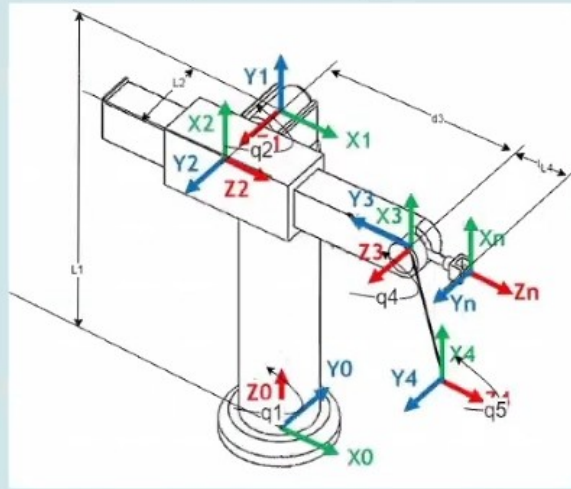
% Art2: theta=0 (fijo), d=d2 (var), a=0, alpha=-90 (fijo)
A2 = Rotz(0) * Traslacion([0 0 d2]) * Rotx(-90);

% Art3: theta=0 (fijo), d=d3 (var), a=0, alpha=0
A3 = Rotz(0) * Traslacion([0 0 d3]) * Rotx(0);

% ---- Transformación total ----
T03 = A1 * A2 * A3;

px = T03(1,4)
py = T03(2,4)
pz = T03(3,4)
```

Dado el robot RRP₂RR que se muestra en la figura:



Determinar los parámetros de Denavit-Hartenberg usando la convención DH clásica.

Considerar que el estado de reposo es el que se muestra en la figura.

Para las celdas de la tabla DH, elegir la expresión simbólica correcta del menú desplegable. Para px, py y pz ingresar el valor numérico en cm.

En la tabla DH, la segunda fila usa el corrimiento $q_2 + 90^\circ$.

Datos geométricos:

$L_1 = 10.00$ cm, $L_2 = 5.00$ cm, $L_4 = 1.00$ cm

Configuración articular:

$q_1 = -45^\circ$, $q_2 = -90^\circ$, $d_3 = 6.00$ cm, $q_4 = 22.5^\circ$, $q_5 = 45^\circ$

Parte A: completar la tabla DH.